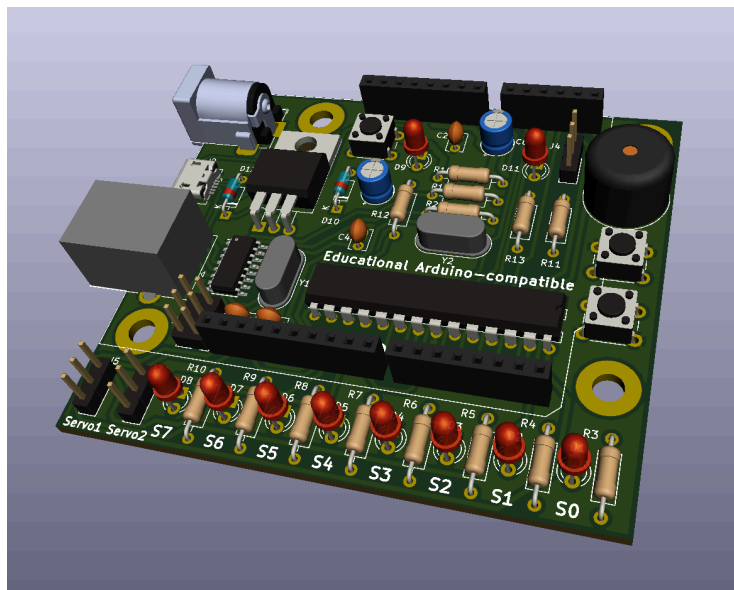


uShalom

Placa de prototipagem educativa compatível com Arduino (v2)

uShalom (pronuncia-se microShalom) é uma placa de prototipagem educativa, baseada no Arduino e totalmente compatível com o mesmo, possuindo algumas características que a tornam ideal para o aprendizado de eletrônica, programação, automação e robótica.



Diferenciais em relação ao Arduino UNO:

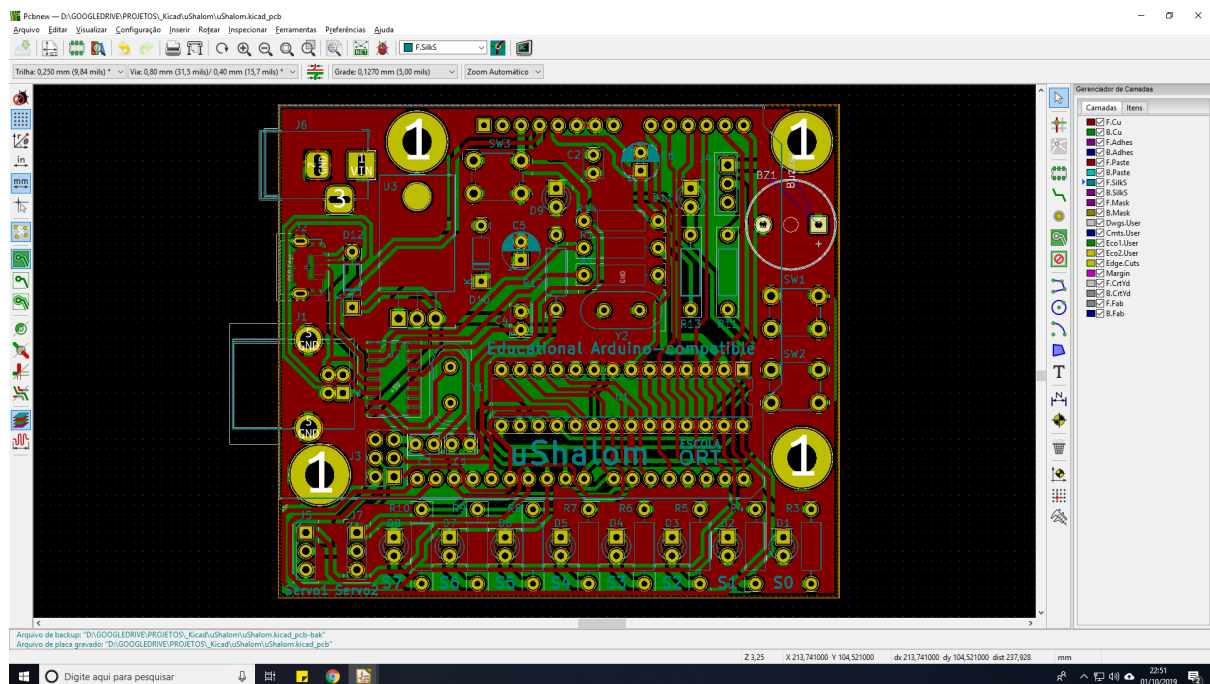
- Alimentação adicional através de um conector micro-USB, isso significa que é possível alimentá-lo com um carregador de celular com saída micro-USB.
- 8 Leds conectados aos pinos D0 a D7, permitindo programar vários efeitos
- 2 Push-buttons programáveis nos pinos D8 e D9
- 2 saídas para servomotores nos pinos D10 e D11
- Buzzer conectado através de jumper no pino D12
- Quase todos componentes são do tipo through-hole, isso quer dizer que a placa pode ser vendida sob a forma de kit e os componentes podem ser facilmente soldados
- Furações para fixação com maior espaçamento facilitando montagem em caixas

Características Técnicas:

- Microcontrolador ATmega328P (O mesmo utilizado no Arduino UNO)
- Chip USB: CH340G
- Regulador de Tensão: 7805
- Alimentação de 7 a 12V via Jack e 5V via USB-B e micro-USB.
- Botão de reset, led indicador de power e led adicional no pino 13 e conectores para acoplamento de shields com o mesmo formato do Arduino UNO.
- Dimensões: 76.8 x 67.3mm

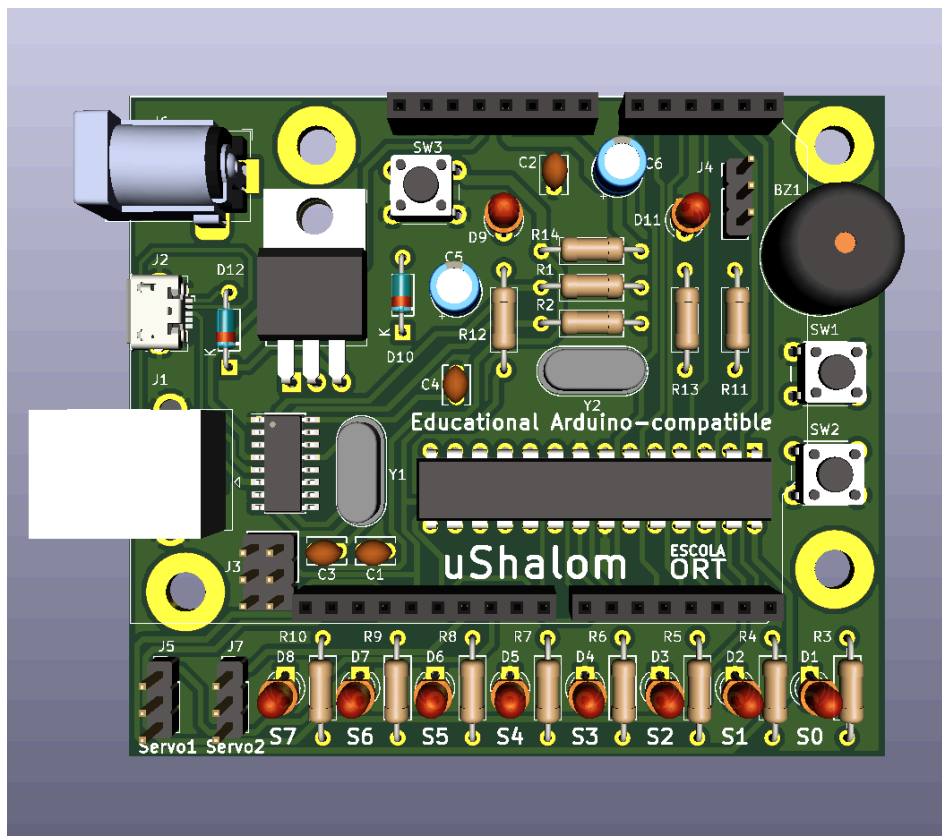
Desenvolvimento:

A ideia, a escolha dos componentes e funcionalidades foi debatida nas aulas de microcontroladores e o esquemático e layout produzidos no Kicad. O protótipo final ficou apenas um pouco maior que o Arduino UNO por conter os componentes adicionais mas mantendo a compatibilidade física e lógica com shields feitas para o Arduino original.



Geração do modelo em 3D

A fim de se certificar das dimensões dos componentes, das dimensões e do aspecto final foi possível gerar o modelo 3D da placa com todos os componentes, como mostra a figura abaixo:



Mesmo se tivermos uma shield conectada à placa temos fácil acesso e visualização dos leds, botões, conectores dos servos e buzzer. Exceto o conector micro-USB (opcional) e o integrado USB CH340G, todos componentes são do tipo through-hole, o que facilita a montagem, reparos e possíveis substituições

Distribuição e Licença

O projeto é totalmente Open Hardware, sendo divulgado em página própria e no GitHub. A distribuição pretende ser feita sob a forma de kit ou já montado, sendo indicado para escolas, estudantes de cursos técnicos e cursos de robótica para crianças.

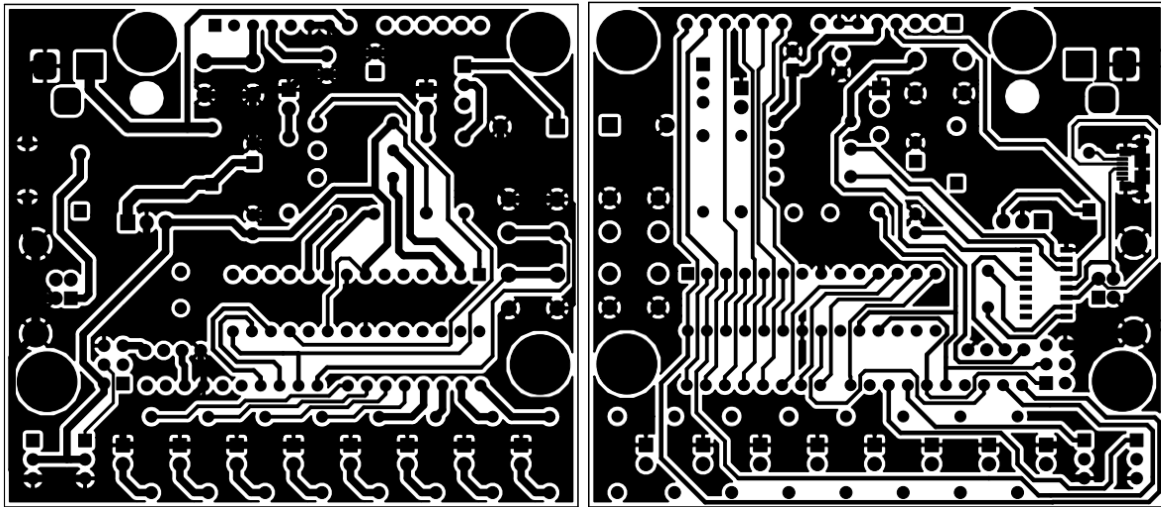
O uso da placa ainda tende a ser mais fácil que o Arduino UNO pois em vários projetos vai dispensar o uso de protoboards e jumpers.

Aliado ao uso de programas como o Ardublock esta placa permite que crianças possam programar e ter contato com eletrônica de uma forma simples e divertida, sem perder a possibilidade de uso em projetos mais sofisticados.

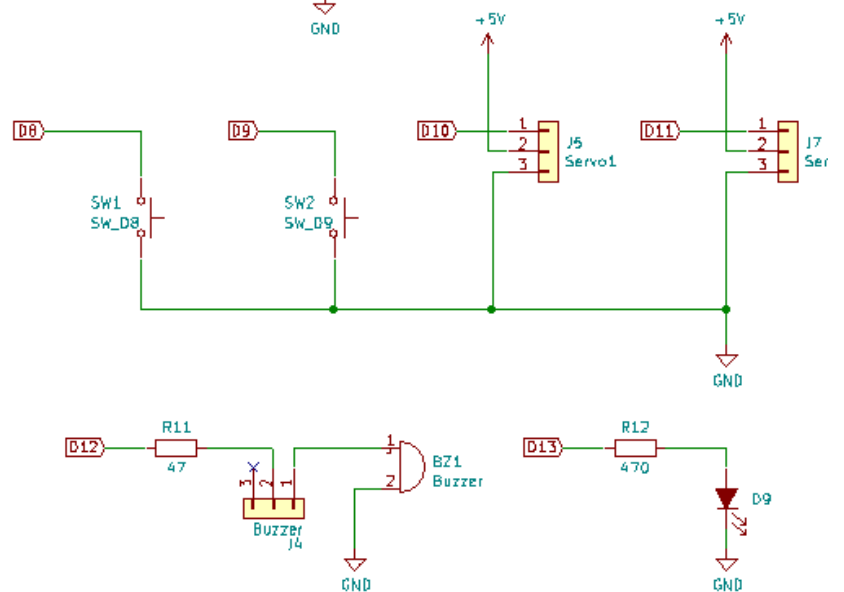
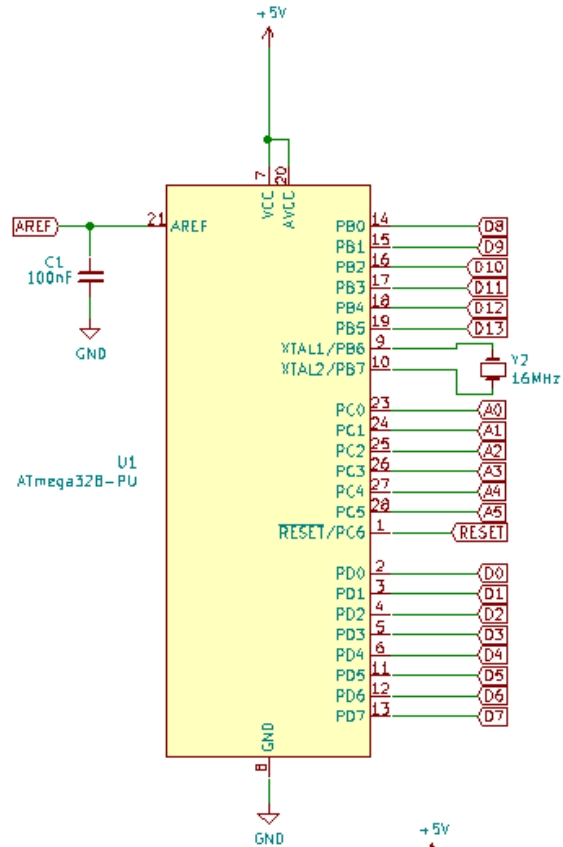
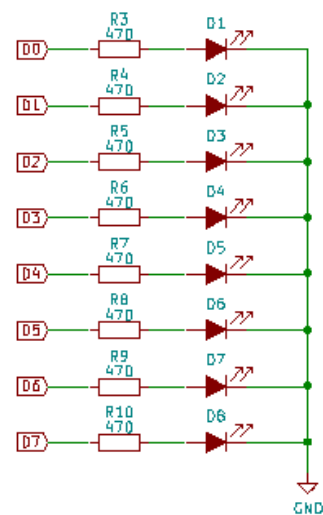
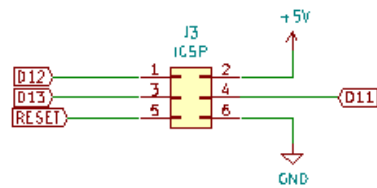
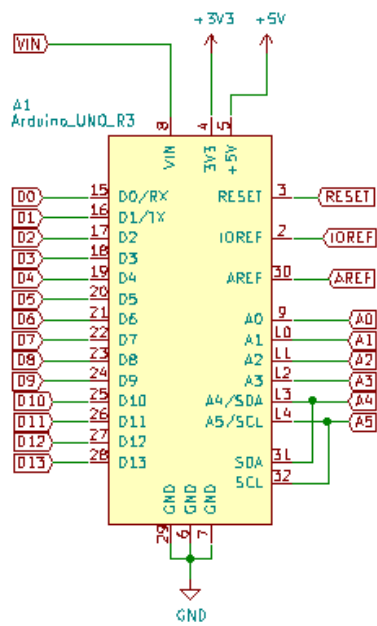
Lista de Material

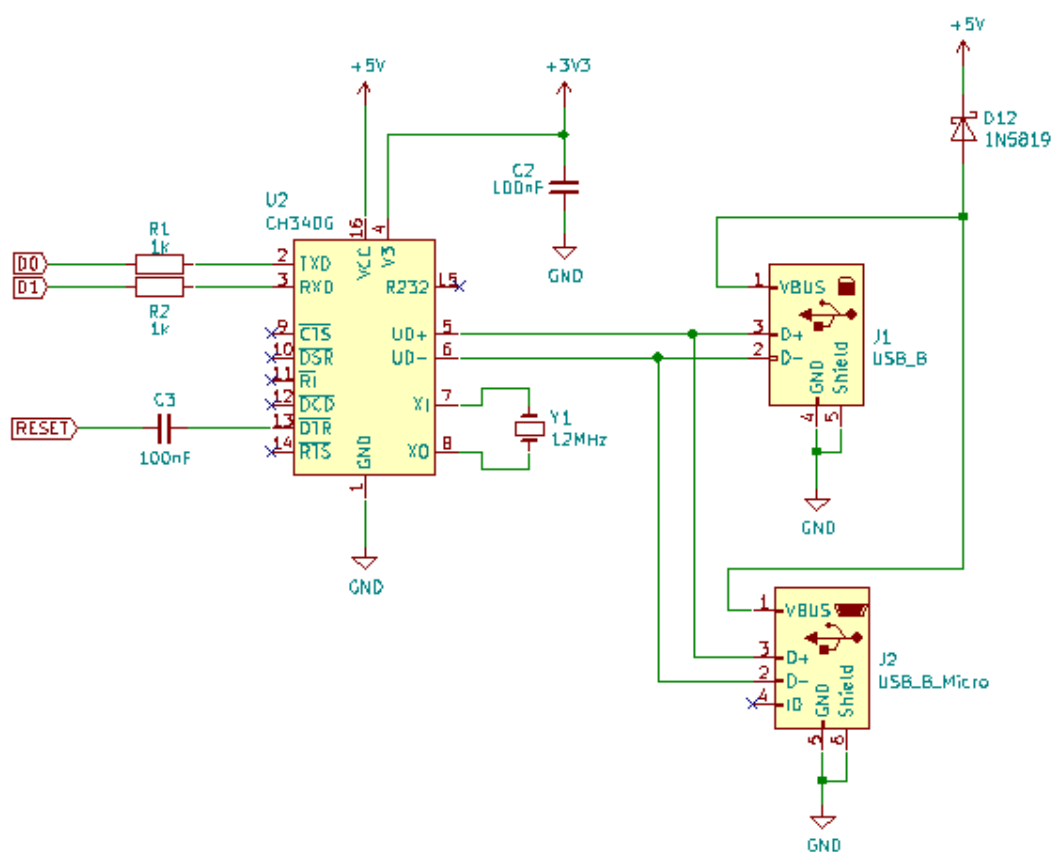
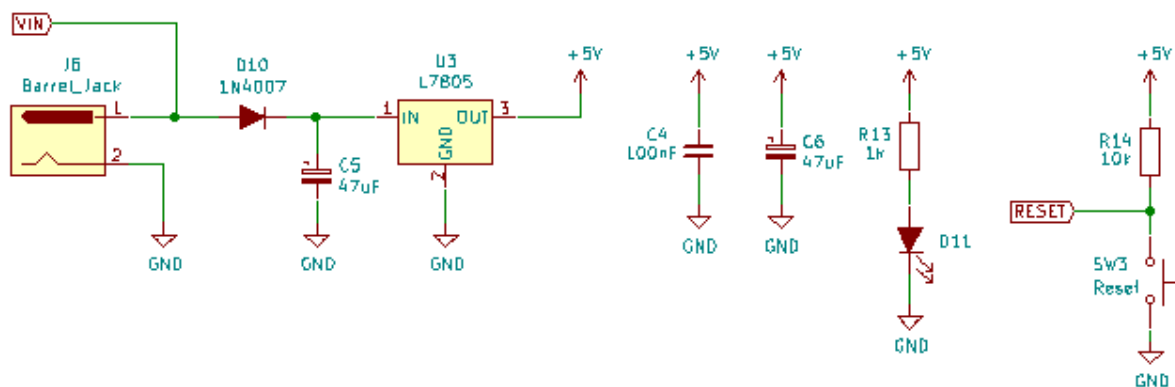
U1 - Microcontrolador ATmega328-PU
U2 - Circuito integrado CH340G
U3 - Circuito integrado L7805
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D11 - Leds de 3mm
D10 - Diodo 1N4007
D12 - Diodo 1N5819
R1, R2 e R13 - Resistores de 1k ohms
R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 e R12 - Resistores de 470 ohms
R11 - Resistores de 47 ohms
R14 - Resistores de 10k ohms
C1, C2, C3 e C4 - Capacitores cerâmicos de 100nF
C5 e C6 - Capacitores eletrolíticos de 47uF x 16V
J1 - Conector USB tipo B
J2 - Conector micro USB tipo B (Opcional)
J3 - Barra de 6 pinos (2x3) 2.54mm Vertical (ICSP)
J4, J5 e J7 - Barra de 3 pinos (1x3) 2.54mm Vertical
J6 - Conector fêmea para fonte (Jack DC)
J8 e J9 - Barra soquete de 8 pinos 2.54mm Vertical
J10 - Barra soquete de 6 pinos 2.54mm Vertical
J11 - Barra soquete de 10 pinos 2.54mm Vertical
J12 - Soquete de 28 pinos para circuito integrado
BZ1 - Buzzer comum
SW1, SW2 e SW3 - Push Button (Tact Button 4 pinos)
Y1 - Cristal HC49 de 12MHz
Y2 - Cristal HC49 de 16MHz
PCI1 - Placa de circuito impresso
PP1 - Parafuso, arruela e porca para o 7805
CB1 - Cabo USB tipo B ou cabo micro USB (Opcional)

Layout:



Esquemático:





Detalhes Técnicos:

1. Alimentação

A alimentação pode ser feita através do jack DC (J6), tendo o diodo D10 como proteção contra inversão da polaridade da fonte, seguindo temos um capacitor de filtro (C5) e o regulador de tensão (7805) para fornecer a tensão de alimentação de 5V estabilizada para o Atmega328P. Outra alternativa é fornecer alimentação pelos conectores USB: Tipo B comum (J1) ou USB micro (J5). Seguindo a linha de alimentação destes conectores há um diodo de proteção D12, para evitar conflito da tensão de alimentação fornecida pelo jack DC (J6) e pelos conectores USB.

2. Reset

A linha de Reset é conectada ao pino 1 do Atmega328P, o circuito consiste apenas de um interruptor de pressão (SW3) e um resistor de 10K (R13).

3. USB-Serial

Para programar o Atmega328P pela USB é necessário prover uma interface USB pois o Atmega não a possui. Esta interface é feita com o circuito integrado CH340G, que necessita apenas de um cristal de 12MHz, dois capacitores e dois resistores, como se pode ver pelo esquemático. Uma tensão de 3,3V é retirada deste integrado para ser utilizada externamente (como no Arduino), observando que a corrente máxima fornecida é muito baixa (em torno de 10mA).

4. Microcontrolador

O microcontrolador (Atmega328P) é o mesmo utilizado no Arduino UNO, sendo usado o modelo DIP, com soquete, para ser facilmente trocado se necessário. Há um led ligado no pino PB5 e o conector de programação ICSP (J3) como no Arduino UNO. Este conector (J3) serve para programar o microcontrolador com um programador externo, podendo ser usado para gravar o bootloader do Atmega.

5. Entradas e Saídas adicionais

Como saídas, existem 8 leds (D1 a D8) conectados ao PORTD do Atmega e um buzzer conectado ao PB4, este buzzer pode ser ligado ou desligado através de um jumper, usando o

conector J4. Como entrada temos dois botões, SW1 e SW2, ligados respectivamente aos pinos PB0 e PB1.